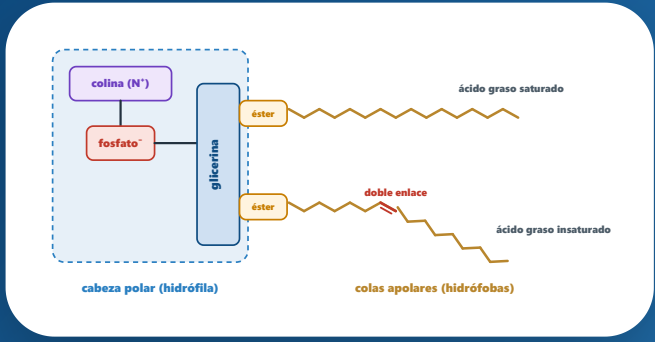
BLOQUE A · BIOMOLÉCULAS · TEMA 3

Lípidos

Muy distintos entre sí, pero todos huyen del agua. Gracias a eso almacenan energía, construyen membranas e impermeabilizan.



Usa ← → o el espacio para avanzar · **F** para pantalla completa

DIRECTRICES PAU 2026-27 · A.3.2

¿Qué tenemos que saber?

Concepto y ácidos grasos

Biomoléculas **químicamente heterogéneas** con propiedades físicas comunes; sus **funciones**. Clasificación por la **presencia de ácidos grasos**. **Ácido graso**: fórmula, saturados e insaturados, insolubilidad, **anfipático**, **punto de fusión**. **Esterificación, hidrólisis, saponificación**; el **enlace éster** en una fórmula.

Saponificables

Triacilglicéridos: estructura y reserva energética. **Fosfolípidos**: estructura, anfipáticos, membranas. **Ceras**: protectoras e impermeabilizantes. **Esfingolípidos** (también esfingoglucolípidos): membranas.

Insaponificables

Esteroides: estructura general; membranas, precursores de hormonas y vitaminas. **Terpenos**: vitaminas A, E y K; pigmentos (carotenos y xantofilas).

TAMBIÉN ENTRA

A.3.5 (nuevo 26-27): interpretar el ensayo con **Sudán**. **A.4.2**: ácidos grasos esenciales y riesgos de comer pocas o demasiadas grasas.

CONCEPTO

¿Qué es un lípido?

DEFINICIÓN PAU

Químicamente heterogéneos, pero con propiedades físicas comunes: **insolubles en agua** y **solubles en disolventes orgánicos apolares** (éter, cloroformo, acetona).

Composición

C, H, O; los más complejos, también P, N y S.

Aspecto

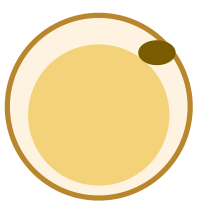
Brillo característico y tacto untuoso.

¿Por qué no se disuelven?

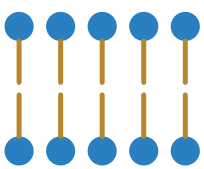
Predominan las **cadenas hidrocarbonadas apolares**.

CONCEPTO

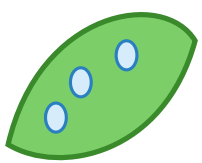
Seis funciones de los lípidos



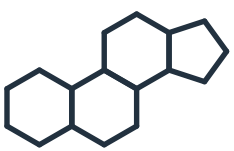
Reserva energética
triacilglicéridos · 9 kcal/g



Estructural
fosfolípidos, colesterol



Protectora
ceras



Hormonal
hormonas esteroideas



Vitamínica
A, D, E, K

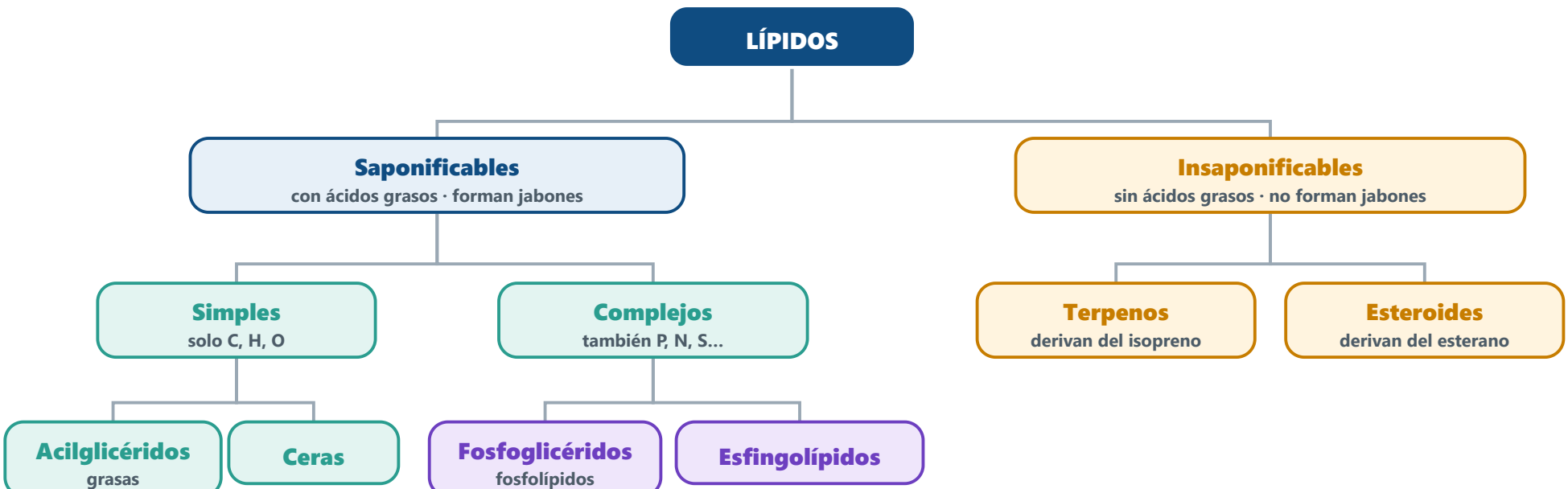


Pigmentos
carotenos, xantofilas

Reserva (**triacilglicéridos**) · estructural (**fosfolípidos, colesterol**) · protectora (**ceras**) · hormonal (**esteroides**) · vitamínica (**A, D, E, K**) · pigmentos (**carotenoides**)

CLASIFICACIÓN

¿Tiene ácidos grasos?

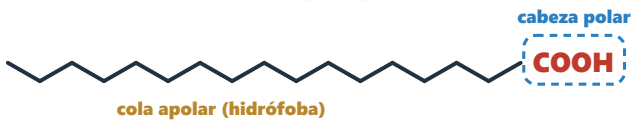


Criterio: la presencia de ácidos grasos. Saponificables: **con ácidos grasos**, son ésteres, **forman jabones**. Insaponificables: no.

ÁCIDOS GRASOS

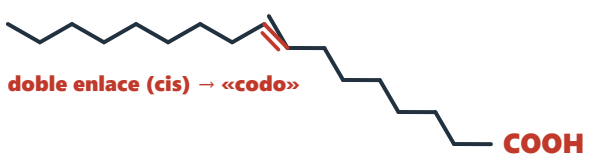
Una cola larga y una cabeza ácida

Saturado · ácido esteárico (18 C)



solo enlaces simples → cadena recta · punto de fusión 69,6 °C (sólido)

Insaturado · ácido oleico (18 C)



un doble enlace → cadena doblada · punto de fusión 13,4 °C (líquido)

Fórmula

$CH_3–(CH_2)_n–COOH$, nº par de C.

Tipos

Saturados: enlaces simples, rectos. **Insaturados**: dobles enlaces (cis) → **codos**.

Anfipáticos

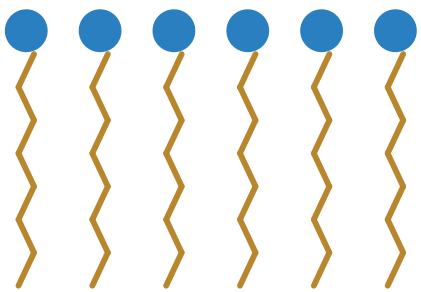
–COOH **polar** + cadena **apolar**: insolubles en agua.

ÁCIDOS GRASOS

¿Sólido o líquido?

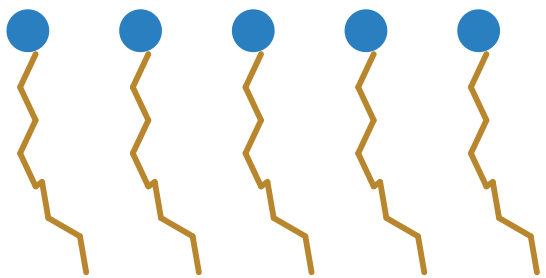
Saturados: se empaquetan

muchas interacciones → sólidos



Insaturados: los codos los separan

menos interacciones → líquidos



Más larga la cadena → más interacciones → punto de fusión más alto. Más dobles enlaces → más bajo.

🤔 El esteárico (18 C) funde a 69,6 °C y el oleico (18 C) a 13,4 °C. ¿Por qué?

El oleico es **insaturado**: su doble enlace forma un codo, las cadenas se empaquetan peor y hay **menos interacciones** → menor punto de fusión.

MODELO 3D

Saturado frente a insaturado

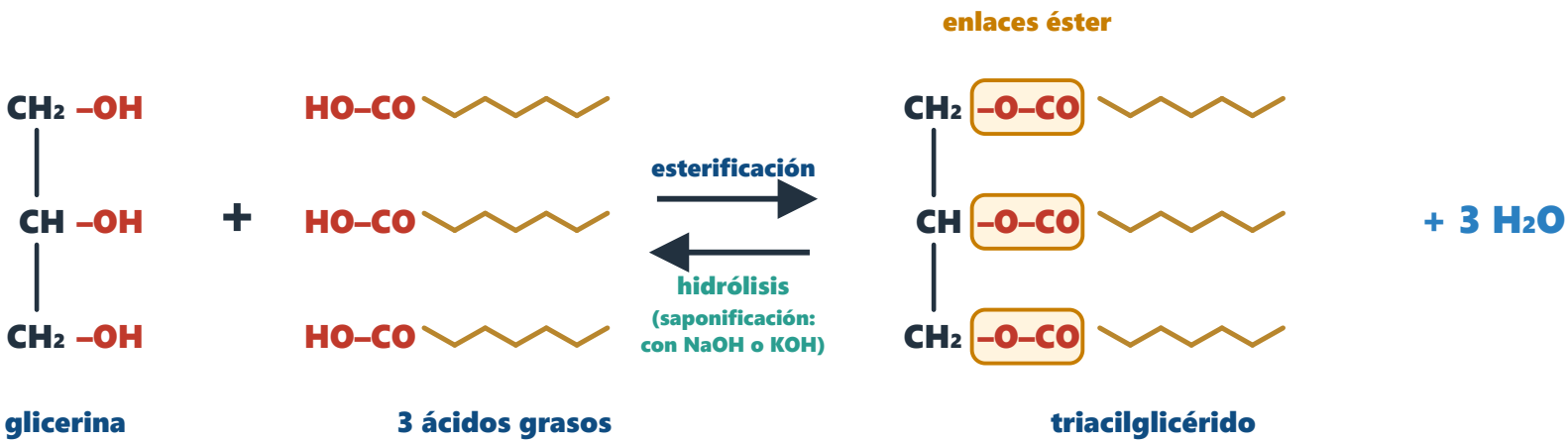
MODELO 3D · GÍRALO

Modelo 3D interactivo en la versión web de esta presentación.

El doble enlace cis del oleico forma un codo: las moléculas no se empaquetan y funde a menor temperatura.

REACCIONES

Esterificación, hidrólisis y saponificación



Esterificación

–COOH + –OH → **enlace éster** + **H_2O**.

Hidrólisis

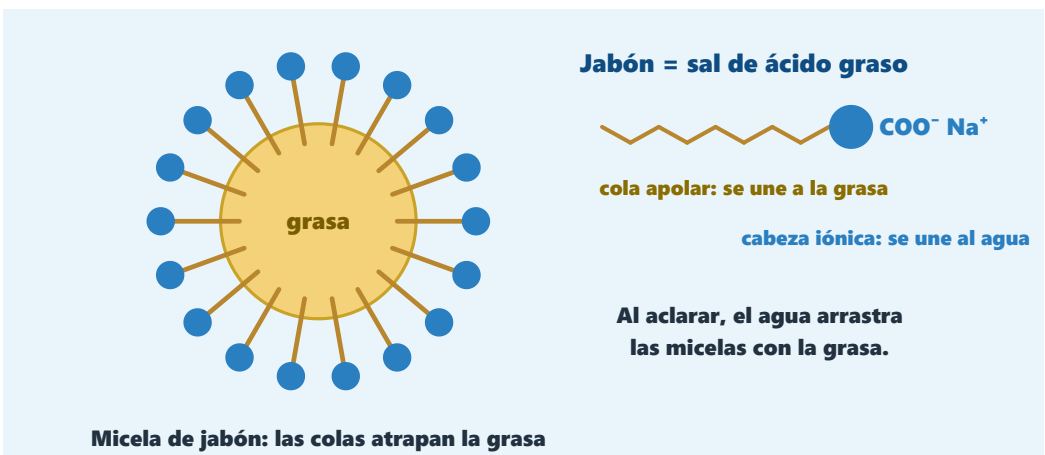
Rompe el enlace éster con agua (lipasas).

Saponificación

Con **NaOH o KOH** → glicerina + **jabones**.

REACCIONES

Jabón contra la grasa



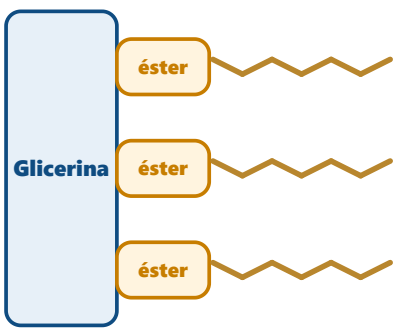
Si el jabón se fabrica con grasas, ¿cómo puede quitar manchas de grasa?

El jabón es **anfipático**: la cola se une a la grasa y la cabeza al agua. Forma **micelas** alrededor de la grasa que el agua arrastra.

SAPONIFICABLES

Simples y complejos

Triacilglicérido (grasa)



reserva energética

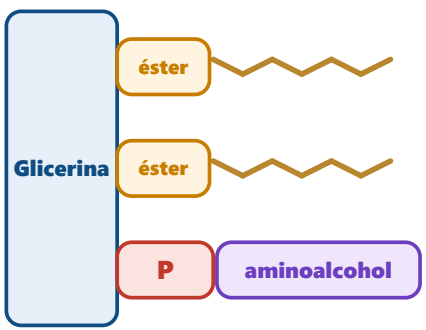
Cera



las dos partes son apolares: muy hidrófobas

protección, impermeabilización

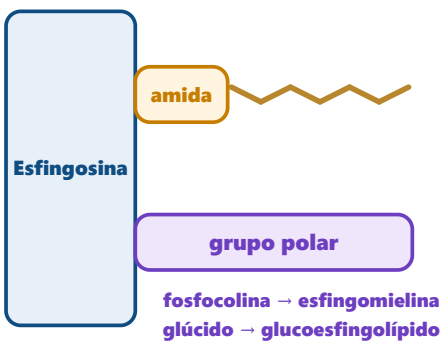
Fosfoglicérido (fosfolípido)



cabeza polar: fosfato + aminoalcohol

membranas

Esfingolípido



fosfocolina → esfingomielina
glúcido → glucoesfingolípido

membranas (mielina, reconocimiento)

Simples (C, H, O)

Acilglicéridos y **ceras**.

Complejos (también P, N…)

Fosfoglicéridos y **esfingolípidos**: lípidos de membrana.

SAPONIFICABLES SIMPLES

Triacilglicéridos: la reserva de energía

Estructura

Glicerina + 3 ácidos grasos unidos por **enlaces éster**. Apolares.

Sebos (saturados, animales: sólidos) · **aceites** (insaturados, vegetales: líquidos)

Funciones

- **Reserva energética**: 9 kcal/g
- **Aislante térmico**
- **Amortiguación mecánica**, flotabilidad

HIDROGENACIÓN

Saturar los dobles enlaces de un aceite sube su punto de fusión → **margarina** (sólida).

🐫 ¿Por qué los animales guardan grasa y no glucógeno?

Menor densidad (movilidad), **más energía** por volumen y **aislante térmico**; además se almacenan **sin agua** (el glucógeno retiene mucha).

SAPONIFICABLES SIMPLES

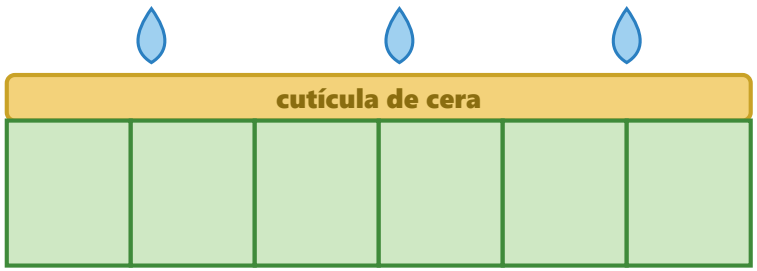
Ceras: impermeables por los dos lados

Una cera



los dos extremos son apolares → muy hidrófoba, sólida a temperatura ambiente

Función protectora e impermeabilizante



células de la epidermis de la hoja

el agua no la atraviesa: evita la pérdida de agua

También en plumas, pelo y piel de vertebrados, exoesqueleto de insectos y panales de abeja.

Estructura

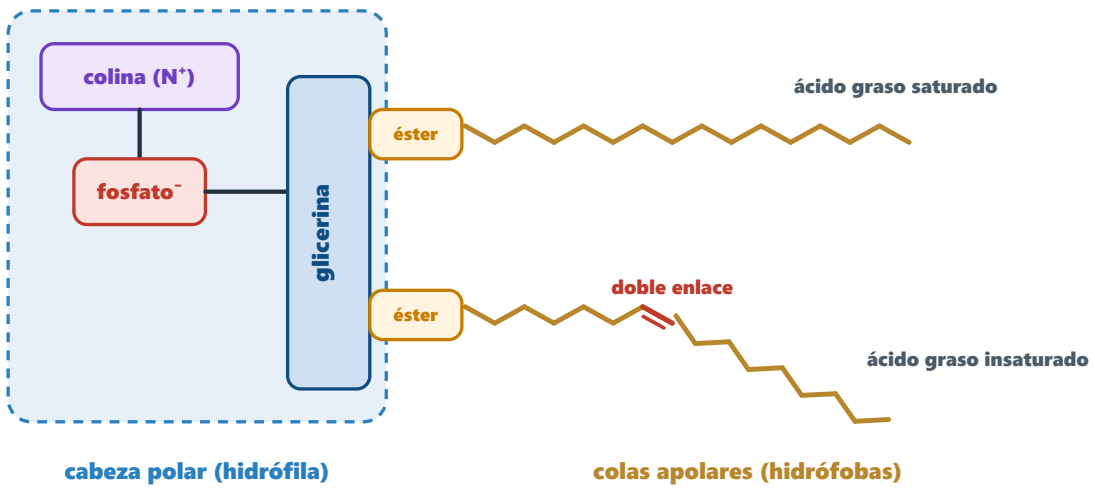
Éster de un **ácido graso de cadena larga** + un **monoalcohol de cadena larga**. Muy hidrófobas.

Función

Protectora e impermeabilizante: hojas y frutos, plumas, pelo, piel, insectos, panales.

SAPONIFICABLES COMPLEJOS

El fosfolípido



Estructura

Glicerina + 2 ácidos grasos + fosfato + aminoalcohol.

Anfipático

Cabeza **polar**, dos colas **apolares**.

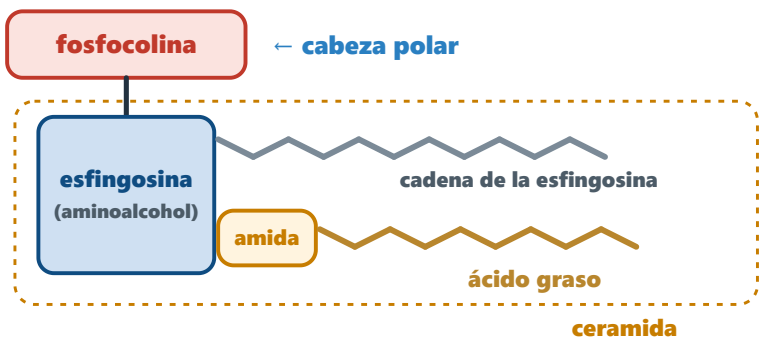
Función

Estructural: componente principal de las **membranas**.

SAPONIFICABLES COMPLEJOS

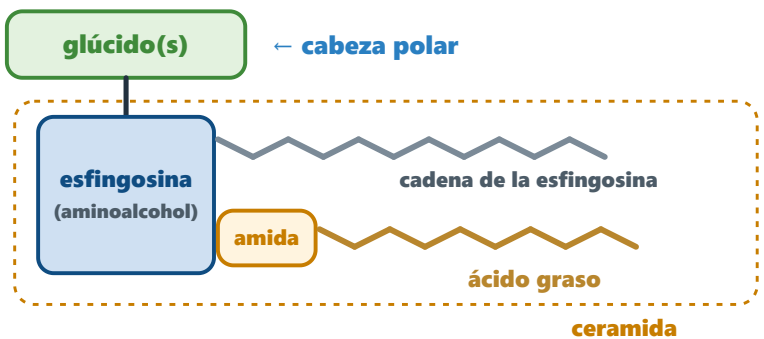
Esfingolípidos

Esfingomielina



Función: vaina de mielina de los axones

Glucoesfingolípido



Función: glucocálix: reconocimiento celular

Sin glicerina: ceramida (esfingosina + ácido graso por enlace amida) + un grupo polar. Son anfipáticos y forman parte de las membranas.

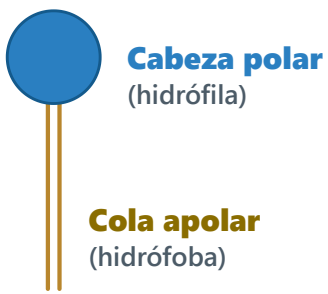
Esfingomielinas

Ceramida + fosfocolina: **vaina de mielina**.

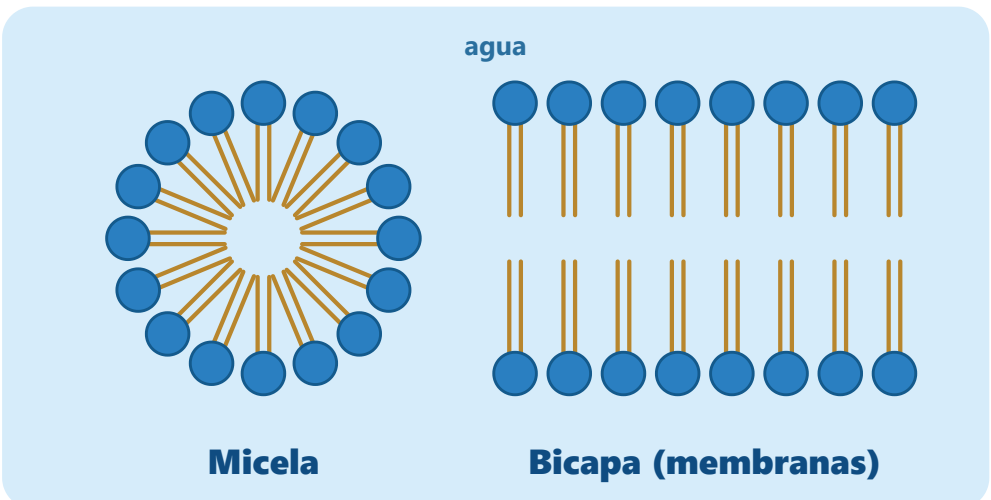
Esfingoglucolípidos

Ceramida + glúcidos: **glucocálix**, **reconocimiento celular** (grupos sanguíneos).

De la molécula a la membrana



Molécula anfipática



En el agua, los lípidos anfipáticos forman **bicapas**: **colas hacia dentro**, **cabezas hacia el agua**.

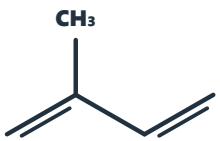
🧲 ¿Qué fuerzas mantienen la bicapa? (PAU 2015)

Interacciones hidrofóbicas entre las colas y **fuerzas electrostáticas** de las cabezas con el agua.

INSAPONIFICABLES

Terpenos: hechos de isopreno

Isopreno (5 C)



unidad de los terpenos

β-caroteno (tetraterpeno, 40 C)



muchos dobles enlaces alternos → color (naranja)

se rompe por la mitad → 2 vitamina A

Tipo	Ejemplos y función
Monoterpenos	Esencias: mentol, limoneno
Diterpenos	Fitol (clorofila), **vitamina A**
Tetraterpenos	**Carotenos** (naranja) y **xantofilas** (amarillo): **pigmentos** fotosintéticos

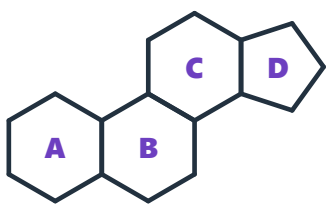
Las **vitaminas A, E y K** son de naturaleza terpénica.

INSAPONIFICABLES

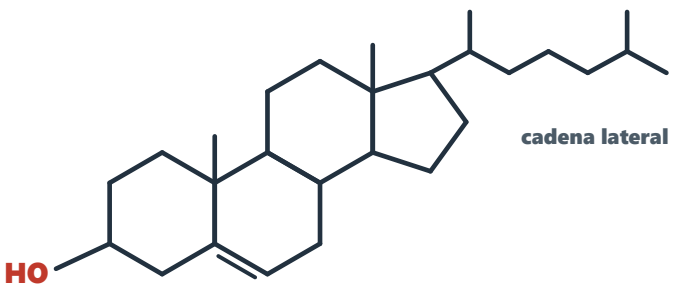
Esteroides: cuatro anillos

Esterano

(ciclopentanoperhidrofenantreno)



Colesterol



–OH polar pequeño + núcleo apolar: se intercala en la membrana

- **Estructura**: derivan del **esterano**, cuatro anillos fusionados.
- **Colesterol**: **membranas** animales; precursor de hormonas, sales biliares y vitamina D.
- **Hormonas**: sexuales y suprarrenales.
- **Vitamina D**: en la piel con luz UV; metabolismo del calcio.
- **Sales biliares**: emulsionan las grasas.

MODELO 3D

El colesterol en 3D

MODELO 3D · GÍRALO

Modelo 3D interactivo en la versión web de esta presentación.

Un –OH polar y el resto apolar: en la membrana se intercala entre los fosfolípidos con el –OH hacia el agua.

PROBLEMAS PAU

¿Sabrías identificarlo?

🔬 Insoluble y **no hidrolizable**: ¿puede ser un triacilglicérido? ¿Y si tiene cuatro anillos? (PAU 2015)

No: el triacilglicérido **sí es hidrolizable**. Con cuatro anillos es un **esteroide**.

🥕 Coloreado, muchos dobles enlaces, precursor de la vitamina A. ¿Qué es? (PAU 2018)

Un **carotenoide** (terpeno).

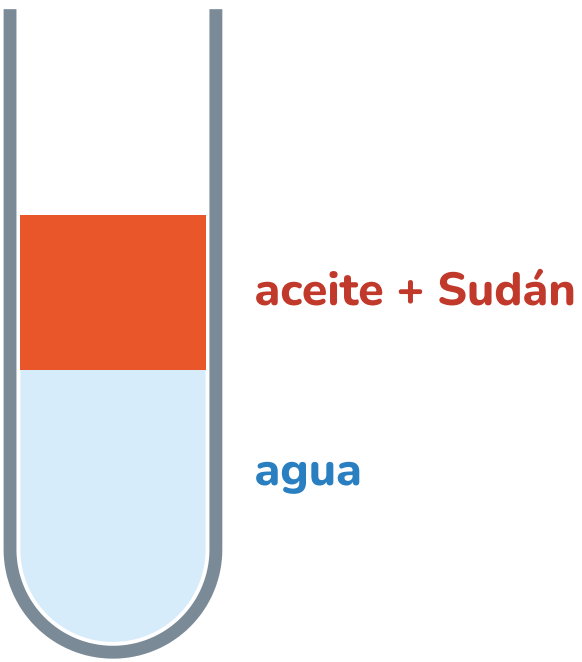
LABORATORIO · NUEVO 26-27

Sudán: los lípidos se tiñen

Sudán III o IV → tiñe los lípidos de **rojo-anaranjado**.

Agua + aceite + Sudán: se colorea la **capa de aceite** (arriba, menos densa); el agua no.

Solo hay que **interpretar** el resultado.



SALUD · A.4.2

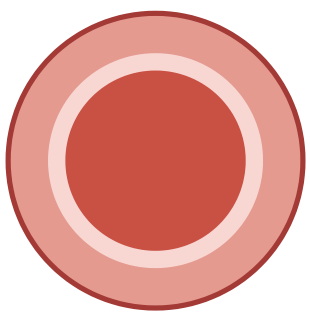
Grasas: ¿cuáles y cuántas?

Déficit

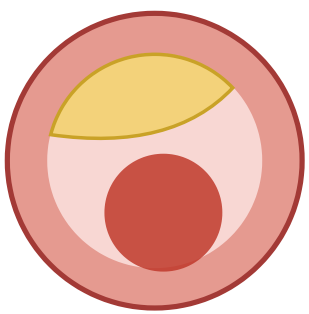
Faltan **ácidos grasos esenciales** (linoleico, linolénico: no los sintetizamos, hay que tomarlos): alteraciones **neurológicas** e **inmunitarias**.

Exceso

Grasas saturadas y colesterol: **obesidad**, **aterosclerosis**, enfermedad cardiovascular.



Arteria sana
la sangre circula sin obstáculos



Aterosclerosis
placa de ateroma: estrecha la luz

Dieta mediterránea: **aceite de oliva**, frutos secos, pescado azul.

ANTES DEL EXAMEN

Errores que restan puntos

- Clasificar lípidos **sin decir el criterio** (presencia de ácidos grasos).
- Decir que los triacilglicéridos son anfipáticos: son **apolares**.
- Confundir **saponificación** (con base fuerte → jabón) con esterificación.
- Decir que un esteroide es hidrolizable: **no tiene enlaces éster**.
- Olvidar el **agua** que se libera al formarse el enlace éster.
- Pensar que más dobles enlaces sube el punto de fusión: lo **baja**.

¡A PRACTICAR!

Huir del agua también es vivir

Repasa el **resumen**, lee los **apuntes completos** con las preguntas PAU resueltas y entrénate en **BioCelia → Entrenamiento**.

